

Fucntion Design : Group 4

import random : ใช้ random

def setup():

what it does:

set size

some decoration

what does it return(type):

nothing

def get_candy(grid,grid_size):

what it does:

**สร้าง Grid ตามขนาดที่กำหนด โดยเพิ่มพื้นที่สำรอง 3 ช่อง ทาง
ด้านขวา และด้านล่าง และกำหนดค่าเริ่มต้นทุกช่องเป็น 0
ทริคของฟังก์ชันนี้คือ append แล้วมันเปลี่ยนค่า list เลยโดยไม่ต้อง
return**

what does it return(type):

nothing

def fillin(grid_x,grid_y,matrix):

what it does:

**เติมช่องว่างใน Grid ด้วย Candy แบบสุ่มโดยใช้ random trick
คือ matrix ตรงนี้เป็นเพียง parameter เท่านั้นไม่ใช่ ตัวแปร**

what does it return(type):

nothing

def visual(grid_x,grid_y,scr_size_x,scr_size_y,matrix):

what it does:

แปลงข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Grid ให้เป็นลูกกวาดที่แสดงผลบนหน้าจอ โดยกำหนด สี ตำแหน่ง และขนาดของลูกกวาด ตามตำแหน่งของมันใน Grid จากนั้นใช้ ellipse() ในการวาดลูกกวาดลงบนหน้าจอ

what does it return(type):

nothing

def three_del(grid_x,grid_y,matrix):

what it does:

ตรวจสอบ Grid เพื่อหาลูกกวาดชนิดเดียวกัน 3 ตัวที่เรียงติดกันในแนวนอนหรือแนวตั้ง แล้วเปลี่ยนค่าของลูกกวาดทั้ง 3 ตัวเป็น 0 เพื่อเตรียมลบออก

what does it return(type):

nothing

def fall(grid_x,grid_y,matrix):

what it does:

ทำให้ลูกกวาดที่เหลืออยู่ตกลงด้านล่างเพื่อเติมช่องว่าง โดยเก็บลูกกวาดที่ไม่ใช่ 0 ไว้ใน stack แล้วนำกลับมาเรียงจากด้านล่างขึ้นบน

stack คืออะไร

ใช้เก็บค่าของลูกกวาดที่ไม่ใช่ 0 เพื่อให้สามารถนำมาเรียงใหม่โดยไม่มีช่องว่างระหว่างลูกกวาด.

what does it return(type):

nothing

def mousePressed():

what it does:

รับการคลิกจากผู้เล่นเพื่อเลือก Candy 2 ตัว และตรวจสอบว่า Candy ทั้งสองตัวอยู่ติดกันหรือไม่ หากอยู่ติดกันจะสลับตำแหน่งของ Candy ทั้งสองตัวใน Grid

what does it return(type):

nothing

def draw():

what it does:

ควบคุมการทำงานของหลักของเกม โดยเติม Candy ตรวจสอบและลบ Candy ที่เรียงกัน 3 ตัว ให้ Candy ตกลงมา เติม Candy ใหม่ และแสดงผล Grid บนหน้าจอ

what does it return(type):

nothing

นายอัยยธรุณ แจ่มรัสมี

69-010126-1033-1 เลขที่ 23

Commit 1

**- เริ่ม draft function ที่จำเป็น
ต้องใช้**

Commit 2

**- เขียนโปรแกรม ส่วน setup()
และ get_candy()**

Commit 3

**- ทำ function backend โดย
เริ่มจาก fillin() และจัดระเบียบ
โค้ดใหม่**

Commit 4

- เขียน `three_del()`

Commit 5

- เขียน `fall()` และ `mousePressed()`

Commit 6

- ทำ `visual()` และประกอบทุกฟังก์ชันเข้ากันที่ `draw()`